

Adresacja w sieciach

Warstwa łącza danych i sieciowa

Andrzej Toboła

Andrzej.Tobola@pw.edu.pl

Andrzej.Tobola@gmail.com

Rodzaje adresów

Podział ze względu na liczbę:

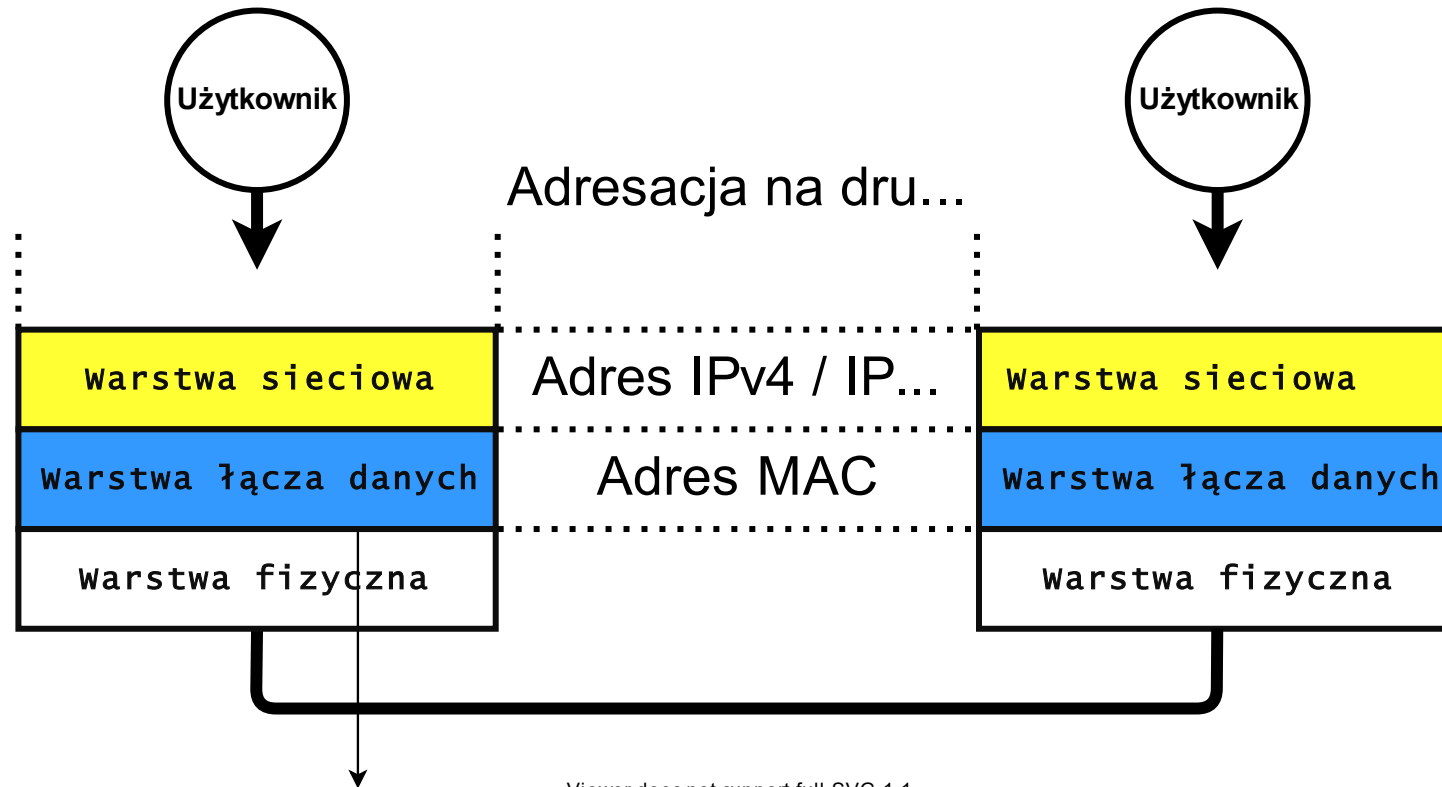
- **Adres Punktowy** – jednego konkretnego punktu (**unicast**)
- **Rozgłoszeniowy** – do wszystkich w obszarze rozgłoszenia (**broadcast**)
- **Rozgłoszeniowy grupowy** – tylko do określonej do grupy punktów (**multicast**)

Podział ze względu na obszar adresacji:

- **Adresy globalne** – unikalne w skali światowej (Internet)
- **Adresy lokalne** – tylko w obrębie danej wyizolowanej sieci (Intranet)
- **Adresy specjalne** – zarezerwowane dla pewnych szczególnych obiektów

Model OSI – adresacja na 2 i 3 warstwie

https://pl.wikipedia.org/wiki/Model_OSI



Viewer does not support full SVG 1.1

Adresy sprzętowe

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adres_MAC

Adresy sprzętowe używane są na drugiej warstwie modelu OSI (warstwa łączy danych) stąd akronim **MAC** (medium access Control)

Cechy adresu sprzętowego:

- Adres 48 bitowy
- Zawiera tylko dwie części:
 - górna połowa (starsze bity) – adres producenta
 - dolna połowa (młodsze bity) – adres interfejsu karty sieciowej
- Adres unikalny globalnie, ale może być zmieniony
- Rodzaje adresu: punktowy, rozgłoszeniowy, rozgłoszeniowy grupowy

Adresacja IPv4

<https://pl.wikipedia.org/wiki/IPv4>

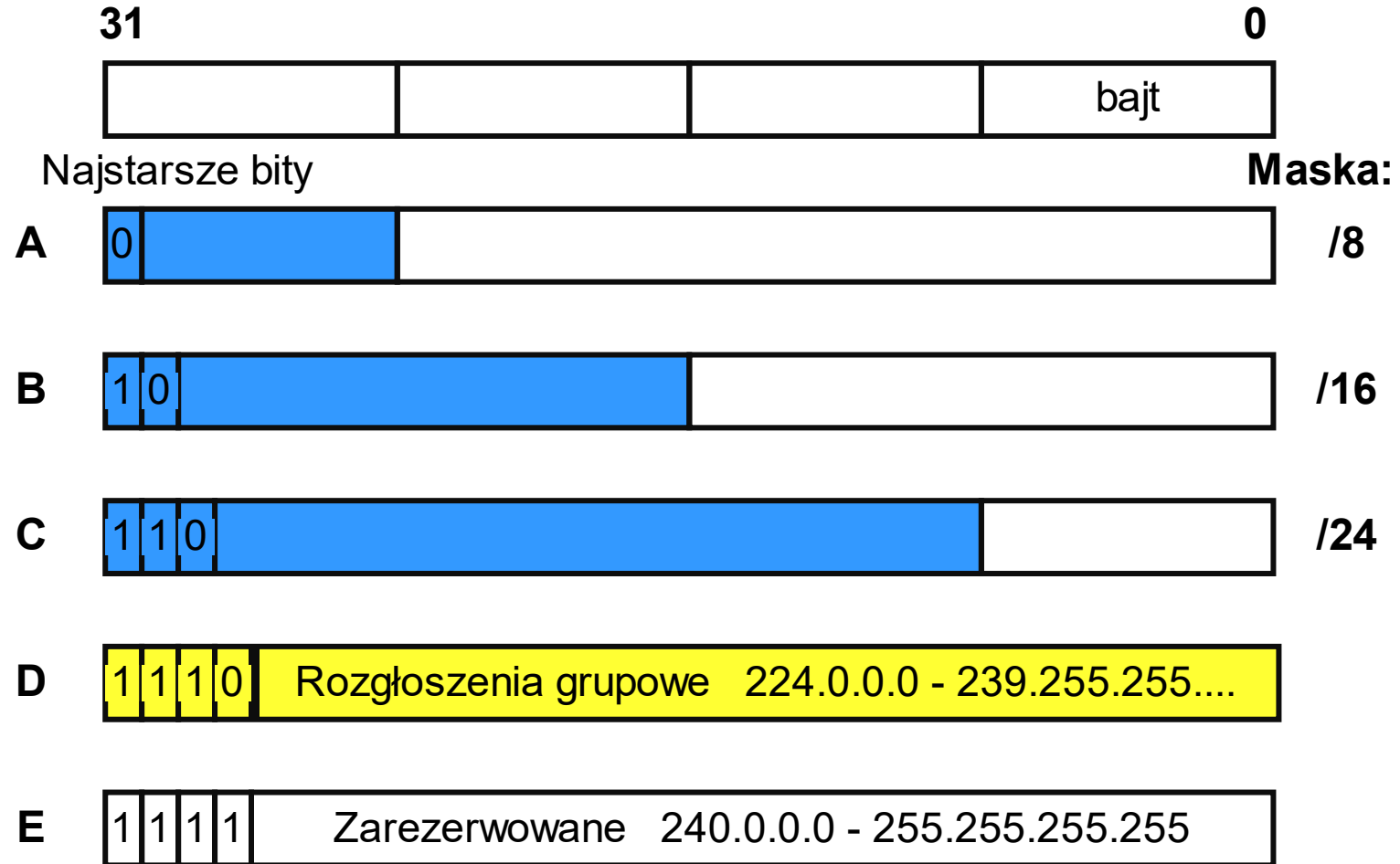
Cechy adresu IPv4:

- Adres 32 bitowy, notacja: a.b.c.d (cztery bajty 0-255)
- Adres składa się wyłącznie z dwóch części:
 1. Adres sieci
 2. Adres punktu (interfejsu, maszyny)

Przynależność bitów do tych grup określa zero-jedynkowa **maska** sieci

Najczęściej jednak używane są adresy „ciągłe” tzn. Adres sieci jest na starszych bitach (lewa strona) a adres punktu na młodszych.
- Adres ma charakter globalny – unikalny w skali świata
- Maska /31 jest wyjątkowa - nie mamy wtedy adresu sieci i rozgłoszenia. Używana jest na łączach punk-punkt.

Klasy adresów IPv4



Adresacja IPv4

Notacja – sposób zapisywania adresów:

Notacja „kropkowa” dwie liczby: adres + maska

10.146.225.3 netmask 255.255.255.0

Możliwość zapisu nieciągłej maski.

Notacja ze znakiem dzielenia /

10.146.225.3/24

Wada - tylko ciągłe maski – brak możliwości zapisu nieciągłej sieci.

Adresy specjalne

https://en.wikipedia.org/wiki/Private_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Link-local_address

- Adres nieokreślony – nadawca nie zna jeszcze własnego adresu
0.0.0.0/8 - nie może być użyty jako adres docelowy, nie jest przekazywany przez trasowniki
- Pętla programowa (ang. Loop-back), obligatoryjna stosie **IPv4**
127.0.0.1/8
- Pule adresowe zarezerwowane dla sieci wyizolowanych, np. za **NAT**
10.0.0.0 - **10.255.255.255** (maska minimalna: /8)
172.16.0.0 - **172.31.255.255** (maska minimalna: /12)
192.168.0.0 - **192.168.255.255** (maska minimalna: /16)
- Automatyczne adresy prywatne (ang. APIPA)
169.254.0.0 - **169.254.255.255** (maska minimalna: /16)
- Pule dodatkowe, np. dla publikacji (volt: **head -27 /etc/hosts | tail -9**)

Rodzaje adresów IPv4 + IPv6

<https://pl.wikipedia.org/wiki/Anycast>

Klasyfikacja ze względu na pulę odbiorców:

1. Odbiorca punktowy (ang. **unicast**)
2. Odbiorca powszechny – rozgłoszenie (**broadcast**) tylko IPv4
3. Odbiorca grupowy – rozgłoszenie grupowe (**multicast**)
4. Odbiorca grupowy z wysyłką punktową (**anycast**)
5. Odbiorca grupowy określony położeniem geograficznym (**geocast**)

Nowy typ adresu w IPv6:

- Odbiorca punktowy lokalny (ang. link-local). Tylko w obrębie **LAN**

Adresacja IPv6

<https://pl.wikipedia.org/wiki/IPv6>

Przyczyny wprowadzenia adresacji IPv6:

1. Wyczerpanie puli adresowej IPv4
2. Internet rzeczy **IoT** – wzrost zapotrzebowania na adresy
3. Poprawienie niektórych wad adresacji IPv4
4. Notacja – szesnastkowa z 8 grupami po 16-bitów tj. po 4 cyfry
2041:1234:140F:1122:AB91:564F:875B:131B
5. Brak rozgłoszeń powszechnych (ang. broadcast)
6. Auto-konfiguracja sieci **LAN**

<https://networklessons.com/ipv6/ipv6-address-types>

Adresacja IPv6 (cd)

<https://pl.wikipedia.org/wiki/IPv6>

Adresacja w sieciach wyizolowanych (Intranet):

1. Adresy lokalne (ang. ULA) – prefix: **fc00::/7**
2. Poprawienie niektórych wad adresacji IPv4
3. Notacja: po 4 cyfry

2041:1234:140F:1122:AB91:564F:875B:131B

4. Brak rozgłoszeń powszechnych (ang. broadcast)
5. Auto-konfiguracja sieci **LAN**

<https://networklessons.com/ipv6/ipv6-address-types>